

Lista 10 - Métodos da Matemática Aplicada I

Polinômios de Legendre

Professor João Paulo Pitelli

1. (Jayme) Partindo de

$$\begin{aligned}(2n+1)xP_n(x) &= (n+1)P_{n+1}(x) + nP_{n-1}(x), \\ (2n+1)P_n(x) &= P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x),\end{aligned}$$

mostre que

- a) $nP_n(x) = xP'_n(x) - P'_{n-1}(x)$,
 - b) $P'_n(x) = xP'_{n-1}(x) - nP_{n-1}(x)$,
 - c) $(1-x^2)P'_n(x) = nP_{n-1}(x) - nxP_n(x)$,
 - d) $(1-x^2)P'_n(x) = (n+1)xP_n(x) - (n+1)P_{n+1}(x)$.
2. (Arfken) Diferenciando a função geradora $g(t, x)$ em relação a t , multiplicando o resultado por $2t$, e depois somando com $g(t, x)$, mostre que

$$\frac{1-t^2}{(1-2tx+t^2)^{3/2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)P_n(x)t^n.$$

Este resultado é útil para calcular a carga induzida em uma esfera metálica aterrada por uma carga pontual q .

3. (Arfken) Prove que

$$P'_n(1) = \left. \frac{d}{dx} P_n(x) \right|_{x=1} = \frac{1}{2} n(n+1).$$

4. (Arfken) Uma função $f(x)$ é expandida em uma série de Legendre $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x)$. Mostre que

$$\int_{-1}^1 [f(x)]^2 dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2a_n^2}{2n+1}.$$

5. Através da expansão da função

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0, \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

em uma série de Fourier-Legendre (visto em aula), mostre que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (4n+3) \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!} \right]^2 = 2.$$

Dica: Utiliza o exercício anterior.

6. (Arfken) Através da Fórmula de Rodrigues, mostre que $\{P_n(x)\}$ é ortogonal que

$$\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx = \frac{2}{2n+1}.$$

Dica: Integre por partes.

7. (Arfken) Mostre que

$$\int_{-1}^1 x^m P_n(x) dx = 0, \quad m < n.$$

Dica: Fórmula de Rodrigues.